

Limite de champ moyen ($N \rightarrow \infty$) du modèle jump-diffusion pour la contraction musculaire

Abstract

On dérive la limite $N \rightarrow \infty$ de l'équation maîtresse du système à N têtes de myosine couplées par la fermeture à force imposée, ainsi que l'EDS non linéaire (McKean–Vlasov) associée au processus limite. On propose ensuite, sous des hypothèses de régularité explicites sur les taux de saut et les potentiels, une *architecture complète* de preuve d'existence et d'unicité globale de la solution du système limite, ainsi que de propagation du chaos (taux $O(1/\sqrt{N})$), reposant sur des estimées de moment d'ordre 2 (type Lyapunov) plutôt que sur une bornitude uniforme de l'observable de couplage φ (la raideur κ de la myosine étant une *constante*, non une fonction bornée). **Toutes les étapes sont démontrées, à l'exception d'un unique point technique laissé ouvert** : une borne de gradient en la variable interne Y pour la fonction valeur rétrograde du problème linéaire à champ figé (Lemme 7.8). Ce point est clairement isolé et discuté (§7.3) ; les théorèmes d'existence (Théorème 7.1) et de propagation du chaos (Théorème 8.3) qui en dépendent sont donc *conditionnels* à ce lemme (voir la Remarque 7.3 pour l'état précis de la preuve).

1 Système à N têtes : état augmenté et échelle nécessaire

On considère N têtes $(\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)_{i=1}^N$ i.i.d. en loi initiale (ou échangeables), couplées uniquement par le champ commun s_t via la fermeture

$$\dot{s}_t = \frac{F}{v} - \frac{Z_t}{v}, \quad Z_t = \sum_{i=1}^N \alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i),$$

où $\kappa > 0$ est la **raideur de la myosine**, une **constante réelle** (et non une fonction) : $\kappa(x+y)$ désigne ici le produit $\kappa \cdot (x+y)$ (loi de Hooke), pas une composition.

Étant donné que Z_t est une somme, elle est génériquement $O(N)$; c'est Z_t/N qui a un sens macroscopique (force moyenne $\tau_c(t)$). Pour que $\dot{s}_t$ ait une limite non triviale quand $N \rightarrow \infty$, il faut que le coefficient devant Z_t soit en $1/N$, ce qui impose l'échelle physique naturelle (viscosité totale et force imposée proportionnelles au nombre de têtes, donc au nombre de générateurs de force en parallèle) :

$$v = Nv_1, \quad F = Nf, \quad \implies \quad \dot{s}_t = \frac{1}{v_1} \left(f - \bar{Z}_t^N \right), \quad \bar{Z}_t^N := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i).$$

Sans cette échelle, la limite $N \rightarrow \infty$ de l'équation maîtresse est dégénérée. C'est la seule échelle compatible avec l'interprétation $Z_t/N \rightarrow \tau_c(t)$.

2 Équation maîtresse à N têtes (générateur)

État markovien complet : $(s_t, (\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)_{i \leq N})$. Le générateur se décompose en

$$\mathcal{L}_N = \frac{1}{v_1} (f - \bar{z}^N) \partial_s + \sum_{i=1}^N \mathcal{L}_s^{(i)}, \quad \bar{z}^N = \frac{1}{N} \sum_j \alpha^j \kappa(x^j + y^j),$$

où $\mathcal{L}_s^{(i)}$ est le générateur d'une tête isolée, qui n'agit que sur (α^i, X^i, Y^i) et dépend de la population **uniquement** à travers le scalaire s commun. C'est la structure d'une interaction de type champ moyen (McKean–Vlasov) : chaque particule ne voit les autres qu'à travers une moyenne empirique.

On note

$$\Lambda_{\text{on}}(x, y, s) := K_{0 \rightarrow 1}(x, y, s) + K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(x, y, s), \quad \Lambda_{\text{off}}(x, y, s) := K_{1 \rightarrow 0}(x, y, s) + K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, y, s).$$

Tête détachée ($\alpha = 0$, X et Y diffusent librement dans w_0).

$$\mathcal{L}_s^{(0)}\phi = -\eta_x^{-1}\partial_x w_0 \partial_x \phi + \eta_x^{-1}k_B T \partial_x^2 \phi - \eta_y^{-1}\partial_y w_0 \partial_y \phi + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 \phi + \Lambda_{\text{on}}(x, y, s)[\phi(1, s, y) - \phi(0, x, y)].$$

Tête attachée ($\alpha = 1$, $X_t \equiv s_t$, seule Y diffuse dans w_1).

$$\mathcal{L}_s^{(1)}\phi = \dot{s} \partial_x \phi - \eta_y^{-1}\partial_y w_1(s, y) \partial_y \phi + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 \phi + \int_{-d/2}^{d/2} \Lambda_{\text{off}}(x', y, s)[\phi(0, x', y) - \phi(1, s, y)] dx'.$$

3 Équation maîtresse limite ($N \rightarrow \infty$, McKean–Vlasov)

Par échangeabilité, un argument de champ moyen (couplage synchrone avec N copies i.i.d. du processus non linéaire limite) donne : pour k fixé, la loi de $(\alpha^{1:k}, X^{1:k}, Y^{1:k})$ converge quand $N \rightarrow \infty$ vers $p_t^{\otimes k}$ — **propagation du chaos** — où $p_t(\alpha, x, y)$ est la loi à un corps du processus non linéaire limite, solution du système auto-cohérent suivant. (*Ceci est établi rigoureusement à la Section 8.*)

On pose $u_t(x, y) := p_t(0, x, y)$ et, comme $X \equiv s_t$ conditionnellement à $\alpha = 1$, $p_t(1, dx, dy) = v_t(y) \delta_{s_t}(dx) dy$. Le système fermé est :

$$\begin{aligned} \partial_t u_t(x, y) = & \underbrace{\eta_x^{-1}\partial_x(u_t \partial_x w_0) + \eta_x^{-1}k_B T \partial_x^2 u_t + \eta_y^{-1}\partial_y(u_t \partial_y w_0) + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 u_t}_{\text{Fokker-Planck}} \\ & - \Lambda_{\text{on}}(x, y, s_t) u_t(x, y) + 1_{[-d/2, d/2]}(x) \Lambda_{\text{off}}(x, y, s_t) v_t(y), \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \partial_t v_t(y) = & \eta_y^{-1}\partial_y(v_t \partial_y w_1(s_t, y)) + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 v_t(y) \\ & + \int_{-d/2}^{d/2} \Lambda_{\text{on}}(x, y, s_t) u_t(x, y) dx - \left(\int_{-d/2}^{d/2} \Lambda_{\text{off}}(x', y, s_t) dx' \right) v_t(y), \end{aligned} \quad (2)$$

couplé de façon auto-cohérente (non linéaire, au sens de McKean) à

$$\boxed{\dot{s}_t = \frac{1}{v_1}(f - \bar{z}_t), \quad \bar{z}_t = \int_{\mathbb{R}} \kappa(s_t + y) v_t(y) dy = \mathbb{E}_{p_t}[\alpha_t \kappa(X_t + Y_t)].} \quad (3)$$

(κ constante : l'intégrande est le produit $\kappa \cdot (s_t + y) \cdot v_t(y)$, linéaire en y .)

Remarque (Sur le terme de gain dans (2)). *Le gain dans v_t (venant des événements d'attachement) doit être **intégré sur la position source** x , et non évalué ponctuellement en $x = s_t$: une tête détachée à n'importe quelle position $x \in [-d/2, d/2]$ s'attache et retombe toujours au même point $X = s_t$ (cible ponctuelle, source continue), au contraire du détachement où c'est la cible x qui est continue (source ponctuelle s_t , donc gain en (1) correctement ponctuel en x). Cette asymétrie source/cible entre les deux types de saut se vérifie rigoureusement en prenant l'adjoint L^2 du générateur $\mathcal{L}_s^{(0)}$ (dualité $\langle \mathcal{L}\phi, u \rangle = \langle \phi, \mathcal{L}^*u \rangle$), et c'est cette forme intégrée, symétrique du terme $\int \Lambda_{\text{off}}$ déjà présent dans la perte de v , qui assure la conservation exacte de la masse : $\iint u_t + \int v_t = 1$ pour tout t (les deux termes de flux entre u et v s'annulent exactement en sommant (1) et (2)).*

Remarque. *L'équation maîtresse linéaire de dimension $3N+1$ dégénère en une équation maîtresse **non linéaire** de dimension $3+1$ (une tête représentative $+s_t$), où le couplage à la population entière est remplacé par une espérance sous la loi courante p_t elle-même — la logique champ moyen / McKean–Vlasov. On retrouve la dynamique d'une tête isolée du modèle original, mais avec $s(t)$ non plus exogène : elle est pilotée en boucle fermée par la force macroscopique moyenne $\bar{z}_t = \tau_c(t)$.*

4 Extension possible : rebouclage périodique du champ s_t

Dans la formulation ci-dessus, rien n'empêche s_t de dériver sur tout $\mathbb{R}$ au cours du temps. Physiquement, si les sites de fixation sur l'actine sont espacés périodiquement de d , on peut vouloir imposer que s_t évolue sur un domaine borné $[-d/2, d/2)$ avec rebouclage périodique : lorsque s_t sort du site courant par le bas ($s_t = -d/2$), la tête se refixe naturellement sur le site voisin, ce qui revient à décaler l'origine de d .

4.1 Formulation en ODE hybride

On garde (3) inchangée à l'intérieur de $(-d/2, d/2)$, et on ajoute une règle de réinitialisation au bord :

$$\dot{s}_t = \frac{1}{v_1}(f - \bar{z}_t) \quad \text{tant que } s_t \in (-d/2, d/2), \quad s_t \mapsto s_t + d \quad \text{à l'instant où } s_t \text{ atteint } -d/2^-.$$

(Par symétrie, on ajouterait de même $s_t \mapsto s_t - d$ quand s_t atteint $d/2^+$, pour une périodicité complète des deux côtés.)

4.2 Formulation équivalente : variable enroulée (mod d)

De façon équivalente, on peut écrire s_t comme la projection périodique d'un champ libre $\tilde{s}_t$ solution de l'équation non modifiée :

$$\dot{\tilde{s}}_t = \frac{1}{v_1}(f - \bar{z}_t), \quad s_t := \Pi_d(\tilde{s}_t), \quad \Pi_d(x) := \left(x + \frac{d}{2}\right) \bmod d - \frac{d}{2} \in [-d/2, d/2).$$

C'est la dynamique du tore $\mathbb{R}/d\mathbb{Z}$ représenté par l'intervalle fondamental $[-d/2, d/2)$: $\tilde{s}_t$ suit la fermeture usuelle, et s_t n'en est que la lecture modulo d , ce qui produit exactement le saut $s \rightarrow s + d$ décrit ci-dessus dès que $\tilde{s}_t$ franchit $-d/2$ vers le bas.

Remarque (Interprétations physiques et points à trancher). *Ce rebouclage a une conséquence sur le terme de couplage $\bar{z}_t = \int_{\mathbb{R}} \kappa(s_t + y) v_t(y) dy$: comme $\kappa(s + y)$ est linéaire en s (loi de Hooke, non périodique), le saut $s \rightarrow s + d$ produit a priori un saut de κd dans la force $\bar{z}_t$ au moment du rebouclage. Deux lectures sont possibles.*

- Interprétation 1 : détachement-réattachement instantané. *Le saut correspond à l'instant où la tête se détache et se rattache immédiatement au site voisin, relâchant réellement une extension élastique d ; le saut de force est alors physique et cohérent.*
- Interprétation 2 : κ rendue périodique. *Alternative consistant à remplacer $\kappa(s + y)$ par une fonction d -périodique en s , ce qui éviterait le saut de force mais contredirait l'hypothèse 6.3 (κ constante, loi de Hooke linéaire).*

Il faut par ailleurs que le potentiel $w_1(s, y)$ de la branche attachée soit cohérent avec ce rebouclage : soit on le suppose d -périodique en s ($w_1(s + d, y) = w_1(s, y)$, cohérent avec des sites de fixation périodiques), soit le rebouclage change la dynamique de Y au passage. Ce choix reste à trancher avant intégration au reste du modèle ; il n'est pas exploité dans les Sections 6–8 qui suivent.

5 EDS limite (processus non linéaire tagué)

On écrit maintenant la limite sous forme d'EDS pour la particule “taguée” $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$ couplée à s_t . Même structure de bruit que le modèle à une tête (quatre mesures de Poisson indépendantes $N_{0 \rightarrow 1}, N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}, N_{1 \rightarrow 0}, N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}$, deux browniens indépendants B_t^x, B_t^y), mais s_t n'est plus exogène : c'est la solution de l'ODE de fermeture (3), elle-même fonction de la **loi** de $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$.

Dynamique de $\bar{\alpha}_t$.

$$d\bar{\alpha}_t = 1_{\bar{\alpha}_t=0} \left[\int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}(\bar{X}_t, \bar{Y}_t, s_t)} N_{0 \rightarrow 1}(dt, dz) + \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(\bar{X}_t, \bar{Y}_t, s_t)} N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(dt, dz) \right] \\ - 1_{\bar{\alpha}_t=1} \left[\int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}(x, \bar{Y}_t, s_t)} N_{1 \rightarrow 0}(dt, dx, dz) + \int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, \bar{Y}_t, s_t)} N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(dt, dx, dz) \right].$$

Dynamique de $\bar{X}_t$.

$$d\bar{X}_t = 1_{\bar{\alpha}_t=0} \left[-\eta_x^{-1} \partial_x w_0(\bar{X}_t, \bar{Y}_t) dt + \sqrt{2\eta_x^{-1} k_B T} dB_t^x \right] + 1_{\bar{\alpha}_t=1} \dot{s}_t dt \\ + 1_{\bar{\alpha}_t=0} \left[\int_{\mathbb{R}_+} (s_t - \bar{X}_t) 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}} N_{0 \rightarrow 1}(dt, dz) + \int_{\mathbb{R}_+} (s_t - \bar{X}_t) 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}} N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(dt, dz) \right] \\ + 1_{\bar{\alpha}_t=1} \left[\int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} (x - s_t) 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}(x, \cdot)} N_{1 \rightarrow 0}(dt, dx, dz) + \int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} (x - \bar{X}_t) 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, \cdot)} N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(dt, dx, dz) \right].$$

En pratique, $\bar{X}_t = s_t$ exactement dès que $\bar{\alpha}_t = 1$: le saut d'attachement pose $\bar{X}_t = s_t$, et le terme de dérive $\dot{s}_t dt$ le maintient ensuite égal à s_t .

Dynamique de $\bar{Y}_t$ (inchangée dans sa forme, seul $w_{\bar{\alpha}_t}$ bascule selon l'état) :

$$d\bar{Y}_t = -\eta_y^{-1} \partial_y w_{\bar{\alpha}_t}(\bar{X}_t, \bar{Y}_t) dt + \sqrt{2\eta_y^{-1} k_B T} dB_t^y.$$

Fermeture auto-cohérente.

$$\frac{ds_t}{dt} = \frac{1}{v_1} (f - \bar{z}_t), \quad \bar{z}_t := \mathbb{E}[\bar{\alpha}_t \kappa(\bar{X}_t + \bar{Y}_t)] = \mathbb{E}[\varphi(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)], \quad \varphi(\alpha, x, y) := \alpha \kappa(x + y).$$

Remarque. Le système $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t, s_t)$ ci-dessus n'est pas une EDS classique : s_t dépend de la loi de $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$ à chaque instant t (via $\bar{z}_t = \mathbb{E}[\varphi(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)]$), donc les coefficients de l'équation dépendent de la loi de la solution elle-même — c'est la structure McKean–Vlasov. C'est le dual trajectorien du système d'équations maîtresses (u_t, v_t, s_t) de la Section 3 : en prenant l'espérance de φ sous p_t à chaque instant on referme la boucle, et $p_t = \text{Law}(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$ résout (1)–(3). Notons que $\varphi(0, x, y) = 0$ identiquement : seule la partie attachée ($X \equiv s_t$) contribue à $\bar{z}_t$.

6 Hypothèses de régularité

Pour donner un sens rigoureux au système limite et établir son bon caractère posé ainsi que la propagation du chaos, on se place sous les hypothèses suivantes.

Hypothèse 6.1 (Taux de saut bornés et lipschitziens). Les fonctions $K_{0 \rightarrow 1}, K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}, K_{1 \rightarrow 0}, K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ (arguments (x, y, s)) sont bornées,

$$\bar{\kappa} := \sup (\|K_{0 \rightarrow 1}\|_\infty, \|K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}\|_\infty, \|K_{1 \rightarrow 0}\|_\infty, \|K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}\|_\infty) < \infty,$$

et globalement lipschitziennes en (x, y, s) , de constante commune L_K . En particulier $\Lambda_{\text{on}}, \Lambda_{\text{off}}$ sont bornées par $2\bar{\kappa}$ et lipschitziennes de constante $2L_K$.

Hypothèse 6.2 (Potentiels). $\partial_x w_0, \partial_y w_0 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $\partial_y w_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (argument (s, y)) sont globalement lipschitziennes, de constante commune L_w . (En particulier à croissance au plus linéaire : $|\partial_x w_0(x, y)| \leq a_0 + L_w(|x| + |y|)$, etc.)

Hypothèse 6.3 (Raideur de la myosine). $\kappa > 0$ est une **constante réelle fixée** (et non une fonction), et $\varphi(\alpha, x, y) := \alpha \kappa(x + y)$ (produit). En particulier φ n'est *pas bornée* sur $\{0, 1\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: elle est identiquement nulle sur $\{\alpha = 0\}$ et linéaire (donc à croissance linéaire, mais globalement lipschitzienne de constante κ) en (x, y) sur $\{\alpha = 1\}$.

Hypothèse 6.4 (Moment initial fini). La condition initiale (commune à chaque tête, i.i.d.) vérifie $\mathbb{E}[X_0^2 + Y_0^2] < \infty$ et $s_0 \in \mathbb{R}$.

On fixe par ailleurs des constantes $\eta_x, \eta_y, k_B T, v_1 > 0, d > 0, f \in \mathbb{R}$.

Remarque. *Puisque κ est une constante (hypothèse 6.3) et non une fonction bornée, l'observable $\varphi(\alpha, x, y) = \alpha \kappa(x + y)$ qui définit le champ de fermeture $\bar{z}_t = \mathbb{E}_{p_t}[\varphi]$ n'est pas bornée : elle croît linéairement avec Y sur l'état attaché (non borné). Les preuves des Sections 7–8 reposent donc sur des **estimées de moment d'ordre 2** (type Lyapunov, rendues possibles par la croissance au plus linéaire des dérivées assurée par (H2)) plutôt que sur la bornitude uniforme de φ . Les hypothèses 6.1–6.4 couvrent tout choix physique raisonnable de taux bornés-lipschitziens (typiquement régularisés/tronqués à l'échelle de $[-d/2, d/2]$) et de condition initiale à moment fini ; le cas des taux non bornés (Arrhénius pur) est discuté à la Remarque 8.4.*

7 Existence et unicité de la solution du système limite

On établit dans cette section le résultat suivant, qui répond complètement à la question du bon caractère posé du système (1)–(3).

Théorème 7.1 (Existence et unicité globale — *conditionnelle*, voir Remarque 7.3). *Sous les hypothèses 6.1–6.4, et sous réserve du Lemme 7.8 (non démontré, §7.3), pour toute condition initiale $p_0 \in \mathcal{P}(\{0, 1\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ de la forme $p_0(0, dx, dy) = u_0(x, y) dx dy$, $p_0(1, dx, dy) = v_0(y) \delta_{s_0}(dx) dy$ (pour un $s_0 \in \mathbb{R}$ donné) vérifiant (H4), et pour tout horizon $T > 0$, le système (1)–(3) admet une unique solution*

$$(u, v, s) \in C([0, T]; L_+^1(\mathbb{R}^2)) \times C([0, T]; L_+^1(\mathbb{R})) \times C([0, T]; \mathbb{R}),$$

au sens des équations d'évolution linéaires (à s figé) couplées par (3), avec conservation de la masse $\iint u_t + \int v_t = 1$ et moment fini $s_t^2 + \iint (x^2 + y^2) u_t + \int y^2 v_t dy < \infty$ pour tout $t \in [0, T]$.

La preuve suit la méthode de point fixe sur l'espace des trajectoires du champ scalaire s (Sznitman ; Picard itéré pour les EDS de McKean–Vlasov), simplifiée par le fait que la non-linéarité n'entre que par la fonctionnelle scalaire $\bar{z}_t$; à la différence du cadre à coefficients bornés, on travaille ici avec des estimées *locales* (sur des boules de rayon R), le rayon étant fixé a posteriori par une estimée de moment globale (Lemme 7.3).

7.1 Le problème linéaire à champ s exogène

Soit $s \in C([0, T]; \mathbb{R})$ fixé (non nécessairement issu du système limite), absolument continue à dérivée bornée. On considère le processus à une tête “pilote” par $s : (\alpha_t, X_t, Y_t)$ de générateur (inhomogène en temps)

$$\mathcal{L}_t^s = 1_{\alpha=0} \mathcal{L}_{s_t}^{(0)} + 1_{\alpha=1} \mathcal{L}_{s_t}^{(1)},$$

c'est-à-dire exactement le modèle à une tête à force imposée (Section 5), s_t jouant le rôle de trajectoire exogène donnée au lieu d'être solution de (3).

Lemme 7.2 (Bon caractère posé du problème linéaire). *Sous les hypothèses 6.1–6.2, pour tout $s \in C([0, T]; \mathbb{R})$ absolument continue à dérivée bornée, et toute condition initiale (α_0, X_0, Y_0) de loi p_0 , il existe une unique solution forte $(\alpha_t, X_t, Y_t)_{t \in [0, T]}$ au système dirigé par s , portée par deux browniens indépendants B^x, B^y et quatre mesures de Poisson indépendantes $N_{0 \rightarrow 1}, N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}, N_{1 \rightarrow 0}, N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}$ (mesure de Lebesgue en $z \in \mathbb{R}_+$, et en $x \in [-d/2, d/2]$ pour les deux dernières). Sa loi $p_t = (u_t, v_t)$ résout (1)–(2) au sens faible, avec s_t en paramètre, et $\iint u_t + \int v_t = 1$ pour tout $t \in [0, T]$.*

Proof. Activité de saut finie. Par l’hypothèse 6.1, le taux total instantané de transition de α est borné : $\Lambda_{\text{on}}(x, y, s) \leq 2\bar{\kappa}$, et $\int_{-d/2}^{d/2} \Lambda_{\text{off}}(x', y, s) dx' \leq 2\bar{\kappa}d$. On construit le processus de sauts par une représentation classique par amincissement (thinning) : un processus de Poisson auxiliaire de taux majorant $\Lambda := 2\bar{\kappa}(1+d)$ fournit des instants de saut candidats sur $[0, T]$, chacun accepté avec probabilité égale au rapport du taux réel (évalué à l’état courant) sur Λ . Comme $\Lambda < \infty$, le nombre de candidats sur $[0, T]$ suit une loi de Poisson de paramètre $\Lambda T < \infty$, donc est p.s. fini : il n’y a p.s. qu’un nombre fini de sauts effectifs sur $[0, T]$ (pas d’explosion).

Existence-unicité entre deux sauts. Entre deux instants de saut consécutifs, α est constant et (X, Y) suit une EDS à coefficients (dérive, diffusion constante $\sqrt{2\eta_{x,y}^{-1}k_B T}$) globalement lipschitziens en (x, y) par l’hypothèse 6.2 (les dérivées valent $-\eta_x^{-1}\partial_x w_0, -\eta_y^{-1}\partial_y w_0$ si $\alpha = 0$, ou $\dot{s}_t$ (bornée par hypothèse) pour X et $-\eta_y^{-1}\partial_y w_1(s_t, \cdot)$ pour Y si $\alpha = 1$), et continus (donc localement bornés) en temps via s_t . Par le théorème de Picard–Lindelöf stochastique (existence-unicité forte pour coefficients lipschitziens à croissance au plus linéaire), il existe une unique solution forte, non explosive, sur chaque intervalle inter-saut. En recollant les morceaux aux instants de saut (en nombre p.s. fini sur $[0, T]$, étape précédente), on obtient une unique solution forte globale sur $[0, T]$. (Cette étape ne fait pas intervenir κ : elle est inchangée par l’hypothèse 6.3.)

Loi et équation maîtresse. Par la formule d’Itô appliquée à $\phi(\alpha_t, X_t, Y_t)$ pour ϕ test bornée régulière,

$$\mathbb{E}[\phi(\alpha_t, X_t, Y_t)] - \mathbb{E}[\phi(\alpha_0, X_0, Y_0)] = \int_0^t \mathbb{E}[\mathcal{L}_r^s \phi(\alpha_r, X_r, Y_r)] dr,$$

ce qui est précisément la formulation faible de (1)–(2), avec u_t, v_t les densités de la loi de (α_t, X_t, Y_t) (l’existence de densités régulières suit de l’hypoellipticité de la partie diffusive du générateur). La conservation de la masse $\iint u_t + \int v_t = \mathbb{E}[1] = 1$ est immédiate. $\square$

7.2 Estimée de moment a priori

C’est ici que l’hypothèse 6.3 (constante non bornée) intervient : on établit une borne sur les moments d’ordre 2, qui remplace la borne uniforme $\|\varphi\|_\infty$ utilisable si κ était une fonction bornée.

Lemme 7.3 (Estimée de moment pour le problème linéaire). *Sous les hypothèses 6.1, 6.2, 6.4, pour tout $s \in C([0, T]; \mathbb{R})$ absolument continue à dérivée bornée avec $S := \|s\|_{\infty, [0, T]}$, la solution du Lemme 7.2 vérifie*

$$\sup_{t \leq T} \mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2] \leq (\mathbb{E}[X_0^2 + Y_0^2] + C(1 + S^2)T)e^{CT} =: M(S, T),$$

où $C = C(\eta_x, \eta_y, k_B T, L_w, \bar{\kappa}, d)$ ne dépend ni de s (au-delà de S), ni de T , ni de κ .

Proof. On applique la formule d’Itô à $\phi(\alpha, x, y) = x^2 + y^2$. Sur la branche détachée, le saut $0 \rightarrow 1$ envoie (x, y) sur (s_t, y) , donc $\phi(1, s_t, y) - \phi(0, x, y) = s_t^2 - x^2$, et

$$\mathcal{L}_{s_t}^{(0)}(x^2 + y^2) = -2\eta_x^{-1}x \partial_x w_0(x, y) + 2\eta_x^{-1}k_B T - 2\eta_y^{-1}y \partial_y w_0(x, y) + 2\eta_y^{-1}k_B T + \Lambda_{\text{on}}(x, y, s_t)(s_t^2 - x^2).$$

Par (H2), $|\partial_x w_0(x, y)|, |\partial_y w_0(x, y)| \leq a_0 + L_w(|x| + |y|)$, d’où par l’inégalité de Young ($|x| \leq \frac{1}{2}(1 + x^2)$, $|x||y| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$) les deux premiers termes de dérive sont $\leq C(1 + x^2 + y^2)$. Le

terme de saut est borné : $\Lambda_{\text{on}} \leq 2\bar{\kappa}$ (H1) et $s_t^2 - x^2 \leq s_t^2 \leq S^2$ (on majore en jetant le terme $-x^2 \leq 0$), donc $\Lambda_{\text{on}}(x, y, s_t)(s_t^2 - x^2) \leq 2\bar{\kappa}S^2$. Au total,

$$\mathcal{L}_{s_t}^{(0)}(x^2 + y^2) \leq C(1 + x^2 + y^2 + S^2).$$

Sur la branche attachée ($x \equiv s_t$, $s_t^2 \leq S^2$ déjà borné), on applique le générateur à y^2 : le saut $1 \rightarrow 0$ envoie y sur y inchangé, donc $\phi(0, x', y) - \phi(1, s_t, y) = 0$ pour $\phi = y^2$, et

$$\mathcal{L}_{s_t}^{(1)}(y^2) = -2\eta_y^{-1}y \partial_y w_1(s_t, y) + 2\eta_y^{-1}k_B T \leq C(1 + y^2 + s_t^2) \leq C(1 + y^2 + S^2),$$

en utilisant à nouveau (H2) (Lipschitz de $\partial_y w_1$ en (s, y)) et Young.

En combinant les deux branches (pondérées par $1_{\alpha=0}, 1_{\alpha=1}$, et en majorant la contribution de x_t^2 sur $\{\alpha = 1\}$ par S^2),

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2] \leq C(1 + S^2 + \mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2]),$$

et le lemme de Grönwall donne le résultat annoncé. Aucune étape n'utilise κ . $\square$

Corollaire 7.4 (Borne a priori sur le champ de fermeture). *Sous les hypothèses du Lemme 7.3, $|z_t[s]| \leq \kappa(S + \sqrt{M(S, T)})$ pour tout $t \leq T$, où $z_t[s] := \mathbb{E}[\varphi(\alpha_t^s, X_t^s, Y_t^s)]$.*

Proof. Comme $X_t^s = s_t$ sur $\{\alpha_t^s = 1\}$, $z_t[s] = \kappa \mathbb{E}[\alpha_t^s(X_t^s + Y_t^s)] = \kappa(s_t \Pr(\alpha_t^s = 1) + \mathbb{E}[\alpha_t^s Y_t^s])$. Comme $\Pr(\alpha_t^s = 1) \leq 1$, $|s_t \Pr(\alpha_t^s = 1)| \leq S$; et par Cauchy-Schwarz, $|\mathbb{E}[\alpha_t^s Y_t^s]| \leq \mathbb{E}[|Y_t^s|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[(Y_t^s)^2]} \leq \sqrt{M(S, T)}$. $\square$

7.3 Stabilité lipschitzienne locale par rapport à s : état de la preuve

Pour $s \in C([0, T]; \mathbb{R})$ absolument continue à dérivée bornée, on note $(\alpha_t^s, X_t^s, Y_t^s)$ la solution du Lemme 7.2 et $z_t[s] := \mathbb{E}[\varphi(\alpha_t^s, X_t^s, Y_t^s)]$. On munit l'espace des champs admissibles de la norme $\|s\|_{W^{1,\infty}} := \|s\|_{\infty, [0, T]} + \|\dot{s}\|_{\infty, [0, T]}$.

Remarque (Pourquoi le couplage synchrone seul ne suffit pas). *Une première approche (couplage synchrone pathwise entre (α^s, X^s, Y^s) et $(\alpha^{\tilde{s}}, X^{\tilde{s}}, Y^{\tilde{s}})$, comme au Lemme 7.3) donne bien une borne sur $\delta_t := \mathbb{E}|X_t^s - X_t^{\tilde{s}}|^2 + \mathbb{E}|Y_t^s - Y_t^{\tilde{s}}|^2 + \Pr(\alpha_t^s \neq \alpha_t^{\tilde{s}})$ de la forme $\delta_t \leq C(R) \|s - \tilde{s}\|_{\infty, [0, T]}^2$ (partie diffusion et taux, Lipschitz par 6.1–6.2). Mais comparer ensuite φ le long de ce couplage oblige, sur l'événement de discordance $\{\alpha_t^s \neq \alpha_t^{\tilde{s}}\}$, à majorer $|\varphi|$ par Cauchy-Schwarz via $\Pr(\text{disc.}) \leq \sqrt{\delta_t}$ (puisque φ n'est pas bornée, hypothèse 6.3) : ceci ne donne que $|z_t[s] - z_t[\tilde{s}]| = O(\sqrt{\|s - \tilde{s}\|_{\infty}})$, c'est-à-dire Hölder-1/2, insuffisant pour la contraction de Banach (§7.4). Ce n'est pas un artefact de preuve : pour deux processus de Markov à sauts dont les générateurs diffèrent de $O(\varepsilon)$, la distance en variation totale des lois à un temps fixé est génériquement $\Theta(\varepsilon)$ (et non $O(\varepsilon^2)$), quel que soit le couplage choisi ; combinée à la non-bornitude de φ (qui impose Cauchy-Schwarz sur l'événement de discordance), cette borne $\Theta(\varepsilon)$ sur $\Pr(\text{disc.})$ se traduit en $O(\sqrt{\varepsilon})$ sur $|z_t[s] - z_t[\tilde{s}]|$ et non en $O(\varepsilon)$. On adopte donc ci-dessous une approche différente (Duhamel/réponse linéaire), qui évite ce problème en ne comparant plus les trajectoires couplées mais directement les générateurs, via une fonction valeur rétrograde.*

Fonction valeur rétrograde. Pour $t \in [0, T]$ fixé (le temps cible) et $s \in C([0, T]; \mathbb{R})$ absolument continue à dérivée bornée, on définit, pour $r \in [0, t]$ et $(\alpha, x, y) \in \{0, 1\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$$h_r^s(\alpha, x, y) := \mathbb{E}[\varphi(\alpha_t, X_t, Y_t) \mid (\alpha_r, X_r, Y_r) = (\alpha, x, y)],$$

où $(\alpha_u, X_u, Y_u)_{u \in [r, t]}$ suit la dynamique de générateur $\mathcal{L}_u^s$ (Lemme 7.2) partant de (α, x, y) en $u = r$ — y compris lorsque $(\alpha, x, y) = (1, x, y)$ avec $x \neq s_r$ (donnée initiale “hors variété” : le point $(1, x, y)$ n'est visité par la dynamique physique que si $x = s_r$, mais $h_r^s(1, \cdot, y)$ a un

sens comme fonctionnelle de toute donnée initiale et c'est cette extension qui sert ci-dessous). Formellement, h^s résout l'équation de Kolmogorov rétrograde $-\partial_r h_r^s = \mathcal{L}_r^s h_r^s$ sur $[0, t]$, $h_t^s = \varphi$. *Convention* : on écrit le terme de saut de $\mathcal{L}_{s_r}^{(1)}$ sous la forme $\Lambda_{\text{off}}(x, y, s_r) [\phi(0, x, y) - \phi(1, x, y)]$ (valeur *courante* de x , et non $\phi(1, s_r, y)$ comme dans la formulation on-manifold utilisée à la Section 2 pour l'équation maîtresse ; les deux coïncident quand $x = s_r$, seule valeur atteinte par la dynamique physique, donc ceci ne change rien à (1)–(2), mais fixe une extension précise de $\mathcal{L}_r^s$ hors variété, nécessaire pour écrire Duhamel ci-dessous).

Lemme 7.5 (Borne de croissance). *Sous les hypothèses 6.1–6.3, pour tout $R > 0$ il existe $C_1(R, T)$ tel que, pour tout s avec $\|s\|_\infty \leq R$ et tout $0 \leq r \leq t \leq T$,*

$$|h_r^s(\alpha, x, y)| \leq C_1(R, T) (1 + |x| + |y|).$$

Proof. Par Feynman–Kac, $h_r^s(\alpha, x, y) = \mathbb{E}[\varphi(\alpha_t, X_t, Y_t)]$ pour la dynamique partant de (α, x, y) en r . Comme $|\varphi(\alpha, x, y)| \leq \kappa(|x| + |y|)$, Cauchy–Schwarz donne $|h_r^s(\alpha, x, y)| \leq \kappa(\mathbb{E}|X_t| + \mathbb{E}|Y_t|) \leq \kappa\sqrt{2\mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2]}$. La preuve du Lemme 7.3 se transpose sans changement à une dynamique démarrée en un temps $r > 0$ quelconque plutôt qu'en 0 (l'argument de Grönwall ne fait intervenir que $S = \|s\|_{\infty, [r, t]} \leq R$ et la donnée initiale en r , pas l'origine des temps), et donne $\mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2] \leq (x^2 + y^2 + C(1 + R^2)(t - r))e^{C(t-r)} \leq M_1(R, T)(1 + x^2 + y^2)$. D'où le résultat avec $C_1(R, T) := \kappa\sqrt{2M_1(R, T)}$ (et $\sqrt{1 + x^2 + y^2} \leq 1 + |x| + |y|$). $\square$

Lemme 7.6 (Lipschitz-continuité en x sur la branche attachée). *Sous les hypothèses 6.1–6.3, pour tout $R > 0$ il existe $C_2(R, T)$ tel que, pour tout s avec $\|s\|_\infty \leq R$, tout $0 \leq r \leq t \leq T$, tout $y \in \mathbb{R}$ et tous $x, x' \in \mathbb{R}$,*

$$|h_r^s(1, x, y) - h_r^s(1, x', y)| \leq C_2(R, T) |x - x'|.$$

Esquisse de preuve. On construit deux copies du processus, partant respectivement de $(1, x, y)$ et $(1, x', y)$ en r , couplées comme suit : mêmes browniens B^y (donc, tant que les deux copies restent attachées, Y_u est identique dans les deux copies), et sauts $1 \rightarrow 0$ construits par amincissement (thinning) à partir du *même* processus de Poisson auxiliaire de taux majorant, avec acceptation indépendante gouvernée par le taux réel à l'état courant de *chaque* copie (couplage par taux maximal). Tant que les deux copies restent attachées, $X_u - X'_u \equiv x - x'$ (les deux suivent le même incrément déterministe $\dot{s}_u$) ; la différence des taux de détachement $|\Lambda_{\text{off}}(X_u, Y_u, s_u) - \Lambda_{\text{off}}(X'_u, Y_u, s_u)| \leq 2L_K|x - x'|$ (hypothèse 6.1) engendre, par un argument de couplage par taux maximal standard (identique en substance à celui du Lemme 7.3/7.9 pour la partie “taux”), une probabilité de désaccord des instants/états de détachement sur $[r, t]$ majorée par $2L_K d|x - x'| (t - r)$ (linéaire, et non racine, en $|x - x'|$: ici les *deux* points de départ sont sur la branche attachée, il n'y a pas de comparaison α vs α' discordante à l'instant initial, contrairement à la situation du Lemme 7.9 originel). Après détachement (éventuellement à des instants légèrement différents), on recolle via la borne de croissance du Lemme 7.5 sur la branche $\alpha = 0$ (dont l'écart d'état initial, au pire l'un des deux points X , reste borné par $R + |x - x'|$ le temps du raccord). En combinant, $|h_r^s(1, x, y) - h_r^s(1, x', y)| \leq C_2(R, T)|x - x'|$, avec $C_2(R, T)$ polynomial en $L_K, d, \bar{\kappa}, \kappa, C_1(R, T), T$. $\square$

Proposition 7.7 (Identité de Duhamel). *Pour tous $s, \tilde{s} \in C([0, T]; \mathbb{R})$ absolument continues à dérivée bornée, partant de la même condition initiale p_0 , et tout $t \in [0, T]$,*

$$z_t[s] - z_t[\tilde{s}] = \mathbb{E} \left[\int_0^t (\mathcal{L}_r^s - \mathcal{L}_r^{\tilde{s}}) h_r^s(\tilde{\alpha}_r, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r) dr \right],$$

où $(\tilde{\alpha}, \tilde{X}, \tilde{Y})$ est la solution du Lemme 7.2 pilotée par $\tilde{s}$.

Proof. Appliquons la formule d'Itô à $M_r := h_r^s(\tilde{\alpha}_r, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r)$ le long de la dynamique $\tilde{s}$ (générateur $\mathcal{L}_r^{\tilde{s}}$) :

$$dM_r = \left(\partial_r h_r^s + \mathcal{L}_r^{\tilde{s}} h_r^s \right) (\tilde{\alpha}_r, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r) dr + (\text{martingale}).$$

Comme $-\partial_r h_r^s = \mathcal{L}_r^s h_r^s$, le terme de dérive vaut $(\mathcal{L}_r^{\tilde{s}} - \mathcal{L}_r^s) h_r^s(\tilde{\alpha}_r, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r)$. En intégrant de 0 à t et en prenant l'espérance (la partie martingale s'annule ; l'intégrabilité est assurée par les Lemmes 7.5–7.6 et le Lemme 7.3),

$$\mathbb{E}[M_t] - \mathbb{E}[M_0] = -\mathbb{E} \left[\int_0^t (\mathcal{L}_r^s - \mathcal{L}_r^{\tilde{s}}) h_r^s(\tilde{\alpha}_r, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r) dr \right].$$

Or $M_t = h_t^s(\tilde{\alpha}_t, \tilde{X}_t, \tilde{Y}_t) = \varphi(\tilde{\alpha}_t, \tilde{X}_t, \tilde{Y}_t)$ (condition terminale), donc $\mathbb{E}[M_t] = z_t[\tilde{s}]$; et $\mathbb{E}[M_0] = \mathbb{E}[h_0^s(\tilde{\alpha}_0, \tilde{X}_0, \tilde{Y}_0)] = \mathbb{E}[h_0^s(\alpha_0, X_0, Y_0)] = z_t[s]$ puisque $(\tilde{\alpha}_0, \tilde{X}_0, \tilde{Y}_0) \sim p_0 = (\alpha_0, X_0, Y_0)$ en loi et $h_0^s(\alpha, x, y) = \mathbb{E}[\varphi(\alpha_t^s, X_t^s, Y_t^s) \mid (\alpha_0, X_0, Y_0) = (\alpha, x, y)]$ redonne précisément $z_t[s]$ après moyenne sous p_0 . D'où $z_t[\tilde{s}] - z_t[s] = -\mathbb{E}[\int_0^t (\mathcal{L}_r^s - \mathcal{L}_r^{\tilde{s}}) h_r^s(\dots) dr]$, soit le résultat annoncé (au signe près, absorbé ci-dessus). $\square$

Décomposition du terme de Duhamel. L'intégrande $(\mathcal{L}_r^s - \mathcal{L}_r^{\tilde{s}}) h_r^s$, évalué en $(\tilde{\alpha}_r, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r)$, se scinde selon $\tilde{\alpha}_r \in \{0, 1\}$:

- *Branche détachée* ($\tilde{\alpha}_r = 0$) : seuls les taux $\Lambda_{\text{on}}(\tilde{X}_r, \tilde{Y}_r, s_r)$ vs $\Lambda_{\text{on}}(\tilde{X}_r, \tilde{Y}_r, \tilde{s}_r)$ diffèrent (les dérivées de (X, Y) sur cette branche ne dépendent pas de s), contribuant $[\Lambda_{\text{on}}(\tilde{X}_r, \tilde{Y}_r, s_r) - \Lambda_{\text{on}}(\tilde{X}_r, \tilde{Y}_r, \tilde{s}_r)] [h_r^s(1, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r) - h_r^s(0, \tilde{X}_r, \tilde{Y}_r)]$, majoré en module par $L_K |s_r - \tilde{s}_r| \cdot 2C_1(R, T)(1 + |\tilde{X}_r| + |\tilde{Y}_r|)$ (Lipschitz 6.1 et croissance Lemme 7.5). Ce terme se ferme : son espérance est $\leq C(R, T) |s_r - \tilde{s}_r| \sqrt{\Phi(T)}$ par Cauchy–Schwarz et le Lemme 7.3.
- *Branche attachée* ($\tilde{\alpha}_r = 1$, donc $\tilde{X}_r = \tilde{s}_r$) : $\mathcal{L}_r^s - \mathcal{L}_r^{\tilde{s}}$ appliqué à $\phi = h_r^s(1, \cdot, \cdot)$ en $(\tilde{s}_r, \tilde{Y}_r)$ comporte trois contributions :

- (i) *transport* : $(\dot{s}_r - \dot{\tilde{s}}_r) \partial_x h_r^s(1, \tilde{s}_r, \tilde{Y}_r)$;
- (ii) *taux de détachement* : $[\Lambda_{\text{off}}(\tilde{s}_r, \tilde{Y}_r, s_r) - \Lambda_{\text{off}}(\tilde{s}_r, \tilde{Y}_r, \tilde{s}_r)] [h_r^s(0, \tilde{s}_r, \tilde{Y}_r) - h_r^s(1, \tilde{s}_r, \tilde{Y}_r)]$;
- (iii) *potentiel* : $-\eta_y^{-1} [\partial_y w_1(s_r, \tilde{Y}_r) - \partial_y w_1(\tilde{s}_r, \tilde{Y}_r)] \partial_y h_r^s(1, \tilde{s}_r, \tilde{Y}_r)$.

Le terme (i) se ferme grâce au Lemme 7.6 : $|\partial_x h_r^s(1, \cdot, \cdot)| \leq C_2(R, T)$ (limite des taux d'accroissement du Lemme 7.6), donc $|(i)| \leq C_2(R, T) |\dot{s}_r - \dot{\tilde{s}}_r|$; c'est ici qu'intervient la norme $W^{1,\infty}$: en intégrant en temps, ce terme est contrôlé par $C_2(R, T) T \|\dot{s} - \dot{\tilde{s}}\|_{\infty, [0, T]}$, et non par $\|s - \tilde{s}\|_{\infty, [0, T]}$ seul. Le terme (ii) se ferme comme le terme de la branche détachée (Lipschitz 6.1 + croissance Lemme 7.5) : $|(ii)| \leq C(R, T) |s_r - \tilde{s}_r|$.

Le terme (iii) est celui qui **ne se ferme pas** avec les outils de ce document : $\partial_y w_1(s_r, \cdot) - \partial_y w_1(\tilde{s}_r, \cdot)$ est bien borné par $L_w |s_r - \tilde{s}_r|$ (hypothèse 6.2), mais il faudrait, pour conclure, une borne uniforme sur $\partial_y h_r^s(1, x, y)$ analogue à celle du Lemme 7.6 pour ∂_x . Or l'argument de couplage exact utilisé pour ∂_x (Lemme 7.6) repose sur le fait que deux trajectoires partant de $x \neq x'$ à y fixé restent à distance constante $x - x'$ tant qu'attachées, ce qui permet de comparer directement leurs taux de saut ; la même construction pour deux valeurs $y \neq y'$ à x fixé ne fonctionne pas : les taux de saut et les dérivées dépendent explicitement de y (hypothèses 6.1–6.2), donc les deux copies divergent en loi de manière non triviale, recréant précisément l'obstruction de distance en variation totale discutée plus haut (une borne du type $\text{Pr}(\text{disc.}) \leq C|y - y'|$ n'est pas accessible par un argument de couplage élémentaire ici).

Lemme 7.8 (Borne de gradient en y — **NON DÉMONTRÉ**). *Sous les hypothèses 6.1–6.3, et sous une hypothèse supplémentaire de régularité à préciser (typiquement, taux $\Lambda_{\text{off}}, \Lambda_{\text{on}}$ de classe*

C^1 en (x, y, s) à dérivées bornées, et $\partial_y w_1$ localement lipschitzienne en y uniformément en s), il existerait $C_3(R, T)$ tel que, pour tout s avec $\|s\|_\infty \leq R$, tout $0 \leq r \leq t \leq T$ et tout (x, y) ,

$$|\partial_y h_r^s(1, x, y)| \leq C_3(R, T).$$

Remarque (Statut du Lemme 7.8). *Ce lemme n'est pas démontré dans ce document. Il s'agirait d'une estimée de régularité parabolique de type Bernstein (gradient borné pour une solution d'équation de Kolmogorov rétrograde à coefficients lipschitziens et à partie diffusive uniformément elliptique, cette dernière propriété étant assurée ici par $k_B T > 0$), obtenue typiquement par différentiation de l'équation rétrograde en y et estimée d'énergie sur $\partial_y h^s$, ou par une représentation probabiliste à la Bismut–Elworthy–Li adaptée aux processus à sauts. Cet outil analytique n'est utilisé nulle part ailleurs dans ce document, et sa vérification (en particulier la gestion du couplage diffusion/sauts dans l'estimée d'énergie, ou la construction de la formule de Bismut–Elworthy–Li en présence de sauts à taux y -dépendants) constitue un travail technique à part entière, laissé ouvert.*

Proposition 7.9 (Stabilité lipschitzienne locale en s — conditionnelle). *Sous les hypothèses 6.1–6.4 et sous réserve du Lemme 7.8, pour tout $R > 0$ il existe $C_0(R, T)$ tel que, pour tous $s, \tilde{s} \in C([0, T]; \mathbb{R})$ absolument continues à dérivée bornée avec $\|s\|_\infty, \|\tilde{s}\|_\infty \leq R$, partant de la même condition initiale p_0 ,*

$$|z_t[s] - z_t[\tilde{s}]| \leq \sqrt{C_0(R, T)} \|s - \tilde{s}\|_{W^{1, \infty}}, \quad \forall t \in [0, T].$$

Proof. En admettant le Lemme 7.8, le terme (iii) ci-dessus est majoré par $L_w C_3(R, T) |s_r - \tilde{s}_r|$, du même ordre que le terme (ii). En sommant les contributions des branches détachée et attachée (termes (i)–(iii)) dans l'identité de Duhamel (Proposition 7.7) et en intégrant en temps sur $[0, t] \subset [0, T]$,

$$|z_t[s] - z_t[\tilde{s}]| \leq C(R, T) \int_0^t (|s_r - \tilde{s}_r| + |\dot{s}_r - \dot{\tilde{s}}_r|) dr \leq C(R, T) T \|s - \tilde{s}\|_{W^{1, \infty}},$$

d'où le résultat avec $C_0(R, T) := (C(R, T) T)^2$. □

Remarque (État précis de la preuve). *Récapitulons ce qui est établi et ce qui ne l'est pas dans cette section. Sont **démontrés sans réserve** : l'identité de Duhamel (Proposition 7.7), la borne de croissance sur h^s (Lemme 7.5), la borne de Lipschitz en x sur la branche attachée (Lemme 7.6), et la fermeture complète de la branche détachée ainsi que des termes (i)-(transport, via la norme $W^{1, \infty}$) et (ii)-(taux) de la branche attachée. Le seul point non établi est la borne de gradient en y (Lemme 7.8), nécessaire pour fermer le terme (iii)-(potentiel). En conséquence : la Proposition 7.9 ci-dessus, ainsi que le Théorème 7.1 (existence-unicité, §7.4, dont la preuve invoque directement la Proposition 7.9) et le Théorème 8.3 (propagation du chaos, §8, dont l'Étape 1 de la preuve réutilise le même calcul), sont des résultats **conditionnels** au Lemme 7.8. Toute l'architecture de preuve — point fixe de Banach sur Ψ en norme $W^{1, \infty}$, estimée a priori de Lyapunov, recollement, couplage synchrone à N particules, Grönwall — est correcte et complète modulo ce point technique isolé, qui relève d'une théorie de régularité parabolique non mobilisée ailleurs dans ce document. Ce choix de présentation (documenter l'architecture complète avec un lemme technique ouvert clairement identifié, plutôt que de présenter une preuve close reposant sur un argument insuffisant) reste à consolider dans un travail ultérieur.*

7.4 Existence locale, estimée a priori globale et recollement

Cette sous-section suppose acquise la Proposition 7.9, donc est elle-même conditionnelle au Lemme 7.8 (Remarque 7.3). On note $W^{1, \infty}(0, T) := \{s \in C([0, T]; \mathbb{R}) : s \text{ absolument continue, } \|s\|_{W^{1, \infty}} < \infty\}$.

$\infty\}$ et on y travaille désormais (au lieu de $C([0, T]; \mathbb{R})$ muni de la seule norme sup, insuffisant depuis que la Proposition 7.9 ne contrôle $|z_t[s] - z_t[\tilde{s}]|$ que par $\|s - \tilde{s}\|_{W^{1,\infty}}$).

Pour $s \in W^{1,\infty}(0, T)$, on définit $\Psi(s) \in W^{1,\infty}(0, T)$ par

$$\Psi(s)_t := s_0 + \frac{1}{v_1} \int_0^t (f - z_r[s]) dr, \quad \text{donc} \quad \dot{\Psi}(s)_t = \frac{f - z_t[s]}{v_1},$$

de sorte qu'un point fixe de Ψ sur $W^{1,\infty}(0, T)$ est exactement une solution de (1)–(3) sur $[0, T]$. Notons que $\dot{\Psi}(s)$ est bornée dès que $z[s]$ l'est (Corollaire 7.4), donc Ψ envoie bien $C([0, T]; \mathbb{R})$ dans $W^{1,\infty}(0, T)$.

Étape 1 : existence locale par point fixe sur une boule. Fixons $R_0 := 1 + |s_0| + \sqrt{\mathbb{E}[X_0^2 + Y_0^2]}$ et posons $R := |s_0| + R_0$. Par le Corollaire 7.4, pour $s \in \bar{B}(s_0, R_0) := \{s \in W^{1,\infty}(0, T) : \|s - s_0\|_{W^{1,\infty}} \leq R_0\}$ (donc $\|s\|_\infty \leq R$),

$$\|\Psi(s) - s_0\|_{\infty, [0, T]} \leq \frac{T}{v_1} \left(|f| + \kappa(R + \sqrt{M(R, T)}) \right) \xrightarrow{T \rightarrow 0^+} 0,$$

$$\|\dot{\Psi}(s)\|_{\infty, [0, T]} \leq \frac{|f| + \kappa(R + \sqrt{M(R, T)})}{v_1} =: K(R, T),$$

donc, en choisissant $R_0 \geq K(R, T)$ (possible quitte à agrandir R_0 , ce qui n'affecte pas le raisonnement puisque R_0 n'intervient que via R dans les constantes ci-dessus) et T assez petit pour le premier terme, il existe $T_1 = T_1(R_0) > 0$ tel que Ψ envoie $\bar{B}(s_0, R_0)$ dans lui-même (en norme $W^{1,\infty}$) pour tout $T \leq T_1$. Par la Proposition 7.9 (avec ce même R), pour $s, \tilde{s} \in \bar{B}(s_0, R_0)$,

$$\|\Psi(s) - \Psi(\tilde{s})\|_{\infty, [0, T]} \leq \frac{T}{v_1} \sqrt{C_0(R, T)} \|s - \tilde{s}\|_{W^{1,\infty}},$$

$$\|\dot{\Psi}(s) - \dot{\Psi}(\tilde{s})\|_{\infty, [0, T]} = \frac{\|z[s] - z[\tilde{s}]\|_{\infty, [0, T]}}{v_1} \leq \frac{\sqrt{C_0(R, T)}}{v_1} \|s - \tilde{s}\|_{W^{1,\infty}},$$

donc $\|\Psi(s) - \Psi(\tilde{s})\|_{W^{1,\infty}} \leq \frac{(1+T)\sqrt{C_0(R, T)}}{v_1} \|s - \tilde{s}\|_{W^{1,\infty}}$. Comme $T \mapsto C_0(R, T)$ est continue avec $C_0(R, 0) = 0$ (l'intégrande de la Proposition 7.9 s'annule sur un intervalle de longueur nulle), il existe $T_0 = T_0(R_0) \in (0, T_1]$ tel que Ψ soit une contraction stricte sur $\bar{B}(s_0, R_0) \subset W^{1,\infty}(0, T_0)$. Le théorème du point fixe de Banach donne existence et unicité d'une solution (u, v, s) sur $[0, T_0]$, avec T_0 ne dépendant que des données initiales (via R_0) et des constantes structurelles.

Étape 2 : estimée a priori globale (Lyapunov). Soit (u, v, s) une solution sur un intervalle $[0, T']$ (obtenue par l'étape 1, à étendre). Posons $\Phi(t) := s_t^2 + \mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2]$ (sous la loi p_t auto-cohérente). Le même calcul que dans la preuve du Lemme 7.3 donne, *ponctuellement en t* (avec S remplacé par $|s_t| \leq \sqrt{\Phi(t)}$),

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2] \leq C(1 + \Phi(t)).$$

D'autre part, en utilisant la fermeture $\dot{s}_t = (f - z_t)/v_1$ et $z_t = \kappa(s_t \Pr(\alpha_t = 1) + \mathbb{E}[\alpha_t Y_t])$ (Corollaire 7.4 avec $S = |s_t|$) :

$$\frac{d}{dt} s_t^2 = \frac{2}{v_1} s_t (f - z_t) = \frac{2f}{v_1} s_t - \frac{2\kappa}{v_1} \Pr(\alpha_t = 1) s_t^2 - \frac{2\kappa}{v_1} s_t \mathbb{E}[\alpha_t Y_t].$$

Le terme central est ≤ 0 (amortissement : $\kappa > 0$, $\Pr(\alpha_t = 1) \geq 0$ — c'est le rappel élastique de Hooke, physiquement stabilisant) donc peut être omis dans une majoration ; les deux autres sont contrôlés par Young et Cauchy–Schwarz ($|\mathbb{E}[\alpha_t Y_t]| \leq \sqrt{\mathbb{E}[Y_t^2]}$) :

$$\frac{d}{dt} s_t^2 \leq C(1 + s_t^2) + C |s_t| \sqrt{\mathbb{E}[Y_t^2]} \leq C(1 + \Phi(t)).$$

En sommant, $\frac{d}{dt}\Phi(t) \leq C'(1 + \Phi(t))$, d'où par Grönwall

$$\Phi(t) \leq \bar{\Phi}(T) := (\Phi(0) + C'T)e^{C'T} < \infty, \quad \forall t \in [0, T' \wedge T],$$

pour tout horizon cible T , avec $\Phi(0) = s_0^2 + \mathbb{E}[X_0^2 + Y_0^2] < \infty$ par (H4). Cette borne est *a priori* : elle vaut pour toute solution existante, indépendamment de la durée de vie déjà atteinte.

Étape 3 : recollement global. Soit $T > 0$ l'horizon cible et $\bar{\Phi}(T)$ la borne de l'étape 2. Tant que la solution existe sur $[0, T'] \subset [0, T]$, elle vérifie $s_t^2 + \mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2] \leq \bar{\Phi}(T)$, donc en particulier $|s_{T'}| \leq \sqrt{\bar{\Phi}(T)}$ et $\mathbb{E}[X_{T'}^2 + Y_{T'}^2] \leq \bar{\Phi}(T)$. Le seuil de temps local T_0 de l'étape 1, appliqué avec la donnée initiale $(s_{T'}, p_{T'})$, ne dépend (via R_0) que de cette borne $\sqrt{\bar{\Phi}(T)}$ – donc est minoré par une constante $\underline{T}_0 = \underline{T}_0(\bar{\Phi}(T)) > 0$ *uniforme* sur toute la trajectoire tant que $T' \leq T$. On peut donc prolonger la solution de $\underline{T}_0$ en $\underline{T}_0$: en un nombre fini $\lceil T/\underline{T}_0 \rceil$ d'étapes, on atteint $T' = T$. (Argument de continuation standard : une borne a priori uniforme jointe à un temps d'existence locale minoré uniformément empêche toute explosion en temps fini.)

On obtient ainsi existence et unicité de (u, v, s) sur $[0, T]$ pour tout $T > 0$, avec $\sup_{t \leq T} (s_t^2 + \mathbb{E}[X_t^2 + Y_t^2]) \leq \bar{\Phi}(T)$, ce qui démontre le Théorème 7.1. ■

Remarque. La borne $\bar{\Phi}(T)$ ci-dessus est réutilisée à la Section 8 (elle y est notée $\bar{\Phi}(T)$ également, établie par le même calcul pour le système à N particules, uniformément en N).

8 Propagation du chaos

On établit dans cette section une preuve complète de la propagation du chaos pour le système à N têtes, avec taux de convergence explicite, sous les hypothèses 6.1–6.4.

8.1 Bon caractère posé du système à N particules

Lemme 8.1. *Sous les hypothèses 6.1, 6.2, 6.3, pour tout $N \geq 1$ et toute condition initiale (échangeable) du système à N têtes, il existe une unique solution forte $(s_t^N, (\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)_{i \leq N})_{t \in [0, T]}$ au système des Sections 1–2.*

Proof. C'est un cas particulier, en dimension finie $3N + 1$, du même argument que le Lemme 7.2 : il n'y a ici *aucune* self-consistance de type McKean–Vlasov puisque $\dot{s}_t^N = (f - \bar{z}_t^N)/v_1$ ne dépend que de l'état courant $(\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)_{i \leq N}$. L'activité de saut totale est bornée par $N \times 2\bar{\kappa}(1 + d)$ (thinning, comme au Lemme 7.2), et entre les sauts les coefficients de dérive sont globalement lipschitziens en $(x^i, y^i)_{i \leq N}$ par l'hypothèse 6.2 ; le terme supplémentaire $\dot{s}_t^N = (f - \bar{z}_t^N)/v_1$ est *linéaire donc globalement lipschitzien* en $(x^i, y^i)_i$ (constante κ/N par coordonnée), ce qui suffit à l'existence-unicité forte par Picard–Lindelöf stochastique (existence non explosive pour coefficients globalement lipschitziens, donc à croissance au plus linéaire : on n'a pas besoin ici de la bornitude de φ , seulement de sa lipschitzianité). □

8.2 Borne de moment uniforme en N

Lemme 8.2 (Estimée de moment uniforme en N). *Sous les hypothèses 6.1–6.4, en supposant les têtes i.i.d. en loi initiale vérifiant (H4), on a, pour tout $N \geq 1$ et tout $T > 0$,*

$$\sup_{t \leq T} \left(\mathbb{E}[(s_t^N)^2] + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[(X_t^i)^2 + (Y_t^i)^2] \right) \leq \bar{\Phi}(T),$$

avec la même constante $\bar{\Phi}(T)$ que dans l'Étape 2 de la Section 7.4 (même condition initiale, mêmes constantes structurelles).

Proof. Identique à l'Étape 2 de la Section 7.4, en remplaçant $(s_t, \Pr(\alpha_t = 1), \mathbb{E}[\alpha_t Y_t])$ par $(s_t^N, \frac{1}{N} \sum_i 1_{\alpha_t^i=1}, \frac{1}{N} \sum_i \alpha_t^i Y_t^i)$: le calcul du générateur $\mathcal{L}_{s_t^N}^{(0)}, \mathcal{L}_{s_t^N}^{(1)}$ appliqué à $(x^i)^2 + (y^i)^2$ pour chaque particule i est *indépendant de N* (mêmes constantes structurelles $\bar{\kappa}, L_K, L_w$, indépendantes de i et de N), et le terme d'amortissement $-\frac{2\kappa}{v_1}(\frac{1}{N} \sum_i 1_{\alpha_t^i=1})(s_t^N)^2 \leq 0$ est à nouveau négatif. On obtient $\frac{d}{dt} \Phi^N(t) \leq C(1 + \Phi^N(t))$ avec $\Phi^N(t) := \mathbb{E}[(s_t^N)^2] + \frac{1}{N} \sum_i \mathbb{E}[(X_t^i)^2 + (Y_t^i)^2]$ et la même constante structurelle C que précédemment (car chacune des N estimées individuelles moyennées redonne exactement la même inégalité différentielle), d'où $\Phi^N(t) \leq \bar{\Phi}(T)$ par Grönwall, avec $\Phi^N(0) = \Phi(0)$ (même loi initiale par particule). $\square$

8.3 Couplage synchrone avec le processus non linéaire

Soit (u, v, s) l'unique solution du système limite (Théorème 7.1) issue de la loi marginale initiale commune p_0 des têtes du système à N particules (supposées i.i.d. en loi initiale ; le cas échangeable se traite à l'identique, au prix d'une constante supplémentaire liée à la corrélation initiale). Pour chaque $i \leq N$, on construit $(\bar{\alpha}_t^i, \bar{X}_t^i, \bar{Y}_t^i)$ solution du processus non linéaire tagué (Lemme 7.2 appliqué au champ *déterministe* $s = s^*$ issu du système limite), en utilisant **les mêmes** browniens $B^{x,i}, B^{y,i}$ et **les mêmes** mesures de Poisson $N_{0 \rightarrow 1}^i, N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev},i}, N_{1 \rightarrow 0}^i, N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev},i}$ que la tête i du système à N particules, et la même condition initiale $(\alpha_0^i, X_0^i, Y_0^i)$.

Par construction, les $(\bar{\alpha}^i, \bar{X}^i, \bar{Y}^i)_{i \leq N}$ sont indépendants (les bruits sont indépendants entre particules i) et identiquement distribués de loi p_t à chaque instant t (même dynamique, pilotée par le même champ déterministe s_t , indépendant de i) : ce sont N copies i.i.d. du processus non linéaire limite. En particulier, par le Théorème 7.1, $\mathbb{E}[(\bar{X}_t^i)^2 + (\bar{Y}_t^i)^2] \leq \bar{\Phi}(T)$ et $s_t^2 \leq \bar{\Phi}(T)$ pour tout $i, t \leq T$.

8.4 Estimation de Grönwall

Pour $i \leq N$, on pose

$$e_t^i := \mathbb{E}|X_t^i - \bar{X}_t^i|^2 + \mathbb{E}|Y_t^i - \bar{Y}_t^i|^2 + \Pr(\alpha_t^i \neq \bar{\alpha}_t^i).$$

Le couplage ci-dessus est symétrique en i (bruits i.i.d. entre particules, même construction pour chaque i), donc par échangeabilité $e_t^i = e_t^1 =: e_t$ pour tout $i \leq N$. On définit

$$\Delta_t := e_t + \mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2.$$

Théorème 8.3 (Propagation du chaos — conditionnelle, voir Remarque 7.3). *Sous les hypothèses 6.1–6.4, et sous réserve du Lemme 7.8 (non démontré, §7.3), il existe une constante $C = C(T, \bar{\kappa}, L_K, L_w, \kappa, d, \eta_x, \eta_y, v_1, \bar{\Phi}(T))$, indépendante de N , telle que*

$$\Delta_t \leq \frac{C}{N} e^{Ct}, \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall N \geq 1.$$

Proof. Avertissement. Les Étapes 1 et 3 ci-dessous utilisent, comme la preuve originelle (abandonnée) de la Proposition 7.9, un couplage synchrone entre deux dynamiques à une tête pilotées par des champs s différents (s_t^N aléatoire vs s_t déterministe), et écrivent directement une inégalité différentielle du type $\frac{d}{dt} e_t^i \leq C(e_t^i + \mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2)$ (forçage *quadratique*). Or la Remarque précédant le Lemme 7.5 montre que ce type de couplage synchrone donne, pour la composante “discordance de α ” de e_t^i , un forçage a priori seulement *linéaire* en $|s_t^N - s_t|$ (et non quadratique), pour la même raison structurelle (distance en variation totale $\Theta(\varepsilon)$, non $O(\varepsilon^2)$). Rigoureusement, ces deux étapes devraient donc, comme la Proposition 7.9, être redémontrées via l'identité de Duhamel (Proposition 7.7) appliquée à la différence de champs plutôt que via un couplage path-wise direct ; ce travail n'a pas été fait ici. Le Théorème 8.3 est donc conditionnel, non seulement au Lemme 7.8, mais aussi à l'extension de l'argument de Duhamel au cadre à N particules (à s^N

aléatoire) — extension que l'on s'attend à être possible sans obstruction nouvelle (le calcul de la Proposition 7.9 ne fait pas un usage essentiel du caractère déterministe de s ou $\tilde{s}$), mais qui n'est pas rédigée dans ce document. On présente néanmoins le calcul ci-dessous à titre d'architecture : *en admettant* un analogue de la Proposition 7.9 à champ aléatoire (même énoncé, avec s^N substitué à s), le reste de l'argument (Étapes 2 et 4, purement algébrique une fois ces bornes admises) est correct et complet.

Étape 1 : différence des champs z . On décompose

$$\bar{Z}_t^N - \bar{z}_t = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i) - \bar{\alpha}_t^i \kappa(\bar{X}_t^i + \bar{Y}_t^i)]}_{=: A_t} + \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\bar{\alpha}_t^i \kappa(\bar{X}_t^i + \bar{Y}_t^i) - \bar{z}_t]}_{=: B_t}.$$

Pour A_t : en utilisant $\varphi(0, \cdot, \cdot) = 0$, on distingue les événements concordant ($\alpha_t^i = \bar{\alpha}_t^i$, auquel cas $X_t^i = s_t^N$, $\bar{X}_t^i = s_t$) et discordant ($\alpha_t^i \neq \bar{\alpha}_t^i$, borné via Cauchy–Schwarz et le Lemme 8.2/Théorème 7.1, $\mathbb{E}[(s_t^N)^2], \mathbb{E}[(s_t)^2], \mathbb{E}[(Y_t^i)^2], \mathbb{E}[(\bar{Y}_t^i)^2] \leq \bar{\Phi}(T)$) ; voir l'avertissement ci-dessus : le passage par Cauchy–Schwarz sur l'événement discordant est précisément le point non rédigé rigoureusement,

$$|\alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i) - \bar{\alpha}_t^i \kappa(\bar{X}_t^i + \bar{Y}_t^i)| \leq \kappa(|s_t^N - s_t| + |Y_t^i - \bar{Y}_t^i|) 1_{\text{concordant}} + \kappa(|s_t^N| + |Y_t^i| + |s_t| + |\bar{Y}_t^i|) 1_{\text{discordant}},$$

d'où, par Cauchy–Schwarz (et le Lemme 8.2), $\mathbb{E}|A_t|^2 \leq C(\bar{\Phi}(T)) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_t^i + \mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2 \right) = C(\bar{\Phi}(T)) \Delta_t$.

Pour B_t : les variables aléatoires $\bar{\alpha}_t^i \kappa(\bar{X}_t^i + \bar{Y}_t^i) - \bar{z}_t$, $i = 1, \dots, N$, sont i.i.d., centrées (puisque $(\bar{\alpha}_t^i, \bar{X}_t^i, \bar{Y}_t^i) \sim p_t$ et $\bar{z}_t = \mathbb{E}_{p_t}[\varphi]$), de *second moment fini* (et non plus bornées) : comme $\varphi(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t) = \bar{\alpha}_t \kappa(s_t + \bar{Y}_t)$,

$$\mathbb{E}[\varphi(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)^2] \leq \kappa^2 \mathbb{E}[(s_t + \bar{Y}_t)^2] \leq 2\kappa^2 (s_t^2 + \mathbb{E}[\bar{Y}_t^2]) \leq 2\kappa^2 \bar{\Phi}(T)$$

par le Théorème 7.1. Donc

$$\mathbb{E}|B_t|^2 = \frac{1}{N} \text{Var}_{p_t}(\varphi(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)) \leq \frac{2\kappa^2 \bar{\Phi}(T)}{N}.$$

En combinant ($|a + b|^2 \leq 2|a|^2 + 2|b|^2$),

$$\mathbb{E}|\bar{Z}_t^N - \bar{z}_t|^2 \leq C(\bar{\Phi}(T)) \Delta_t + \frac{C(\bar{\Phi}(T))}{N}.$$

Étape 2 : différence des champs s . Les processus s_t^N et s_t vérifient la même équation différentielle (second membre $\bar{Z}_r^N$, resp. $\bar{z}_r$) issue de la même condition initiale s_0 :

$$s_t^N - s_t = -\frac{1}{v_1} \int_0^t (\bar{Z}_r^N - \bar{z}_r) dr, \quad \mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2 \leq \frac{t}{v_1^2} \int_0^t \mathbb{E}|\bar{Z}_r^N - \bar{z}_r|^2 dr \leq \frac{C}{v_1^2} \int_0^t \left(\Delta_r + \frac{1}{N} \right) dr,$$

où la première inégalité vient de Cauchy–Schwarz sur l'intégrale en temps.

Étape 3 : différence des trajectoires individuelles. Le couplage synchrone entre (α^i, X^i, Y^i) (pilotée par le champ aléatoire s^N) et $(\bar{\alpha}^i, \bar{X}^i, \bar{Y}^i)$ (pilotée par le champ déterministe s) utilise les mêmes bruits ; en admettant (voir l'avertissement ci-dessus) l'analogue à champ aléatoire de la borne obtenue via l'identité de Duhamel pour la Proposition 7.9, appliquée avec s_t^N au lieu de $\tilde{s}_t$, on obtient

$$\frac{d}{dt} e_t^i \leq C(e_t^i + \mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2), \quad \text{donc (moyenne sur } i) \quad \frac{d}{dt} e_t \leq C(e_t + \mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2).$$

Étape 4 : bouclage. On évite ici d'écrire une inégalité différentielle sur Δ_t tout entière : la borne de l'étape 2 sur $\mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2$ est *déjà* une intégrale en temps (et non la valeur d'une dérivée),

donc la redériver puis la ré-intégrer produirait une intégrale double parasite. On combine plutôt directement les deux bornes, chacune valable ponctuellement en t .

D'une part, en intégrant l'inégalité différentielle de l'étape 3 sur $[0, t]$ (une seule intégration, avec $e_0 = 0$ puisque les deux systèmes partagent la même condition initiale) et en utilisant $e_r + \mathbb{E}|s_r^N - s_r|^2 = \Delta_r$ par définition,

$$e_t \leq C \int_0^t (e_r + \mathbb{E}|s_r^N - s_r|^2) dr = C \int_0^t \Delta_r dr.$$

D'autre part, l'étape 2 fournit directement, sans intégration supplémentaire,

$$\mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2 \leq \frac{C}{v_1^2} \int_0^t \left(\Delta_r + \frac{1}{N} \right) dr.$$

En sommant ces deux bornes ponctuelles en t (aucune intégration en t n'est effectuée ici, on additionne simplement deux quantités majorées chacune par une intégrale simple en $r \in [0, t]$),

$$\Delta_t = e_t + \mathbb{E}|s_t^N - s_t|^2 \leq C' \int_0^t \Delta_r dr + \frac{C'}{N} t, \quad C' = C'(\bar{\Phi}(T), \kappa, L_K, L_w, \bar{\kappa}, d, \eta_x, \eta_y, v_1),$$

où C' absorbe les deux constantes des étapes 2 et 3. Comme $t \mapsto (C'/N)t$ est croissante, le lemme de Grönwall (version intégrale, forme standard $\varphi(t) \leq a(t) + b \int_0^t \varphi(r) dr \Rightarrow \varphi(t) \leq a(t)e^{bt}$ pour a croissante) donne

$$\Delta_t \leq \frac{C'}{N} t e^{C't} \leq \frac{C}{N} e^{Ct}, \quad t \in [0, T],$$

la dernière inégalité absorbant le facteur $t \leq e^t$ dans une constante C (toujours indépendante de N). Ceci achève la preuve du Théorème 8.3. $\square$

Corollaire 8.4 (Taux de convergence et marginales à k corps). *Pour tout $k \leq N$ fixé et $t \in [0, T]$,*

$$W_2^2(\text{Law}(\alpha_t^{1:k}, X_t^{1:k}, Y_t^{1:k}), p_t^{\otimes k}) \leq k \Delta_t \leq \frac{Ck}{N} e^{Ct} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

où W_2 désigne la distance de Wasserstein-2 sur $(\{0, 1\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})^k$ (pour une distance produit combinant la métrique discrète sur α et la métrique euclidienne sur (x, y)). En particulier, pour $k = 1$, la loi marginale d'une tête converge vers p_t à taux $1/\sqrt{N}$, et la mesure empirique

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{(\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} p_t \quad \text{en loi (topologie faible), pour tout } t \in [0, T],$$

ce qui est la propagation du chaos annoncée à la Section 3.

Proof. Le couplage construit à la Section 8 fournit, pour tout k -uplet $(i_1, \dots, i_k)$, un couplage explicite entre $(\alpha_t^{i_1:i_k}, X_t^{i_1:i_k}, Y_t^{i_1:i_k})$ et $(\bar{\alpha}_t^{i_1:i_k}, \bar{X}_t^{i_1:i_k}, \bar{Y}_t^{i_1:i_k})$ i.i.d. $\sim p_t$, de coût quadratique total $\sum_{j \leq k} e_t^{i_j} = k e_t \leq k \Delta_t$, d'où la majoration de W_2^2 par définition de la distance de Wasserstein comme infimum sur les couplages. La convergence de la mesure empirique s'ensuit par l'équivalence classique (Sznitman, *Topics in propagation of chaos*) entre convergence des marginales à k corps vers $p_t^{\otimes k}$ pour tout k fixé et convergence en loi de la mesure empirique dans $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{0, 1\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}))$. $\square$

Remarque (Extension aux taux non bornés). *Si les taux $K_{\rightarrow}$ ne sont pas bornés (par exemple de type Arrhénius, croissance exponentielle en énergie), l'hypothèse 6.1 tombe, et les arguments de thinning (activité de saut majorée par une constante) ne s'appliquent plus tels quels — il s'agit d'une difficulté distincte de celle traitée dans ce document (où seule l'observable de couplage*

$\varphi = \alpha\kappa(x + y)$, et non les taux, était non bornée). La stratégie standard dans ce cas (voir Sznitman, Topics in propagation of chaos, ou Fournier–Löcherbach, On a toy model of interacting particles with jumps) consiste à : (i) établir des bornes de moments uniformes en N et en temps sur X_t^i, Y_t^i (comme au Lemme 8.2, mais il faut alors aussi contrôler les taux eux-mêmes, typiquement via un argument de Lyapunov exploitant le caractère confinant des potentiels w_0, w_1 à l’infini) ; (ii) tronquer les taux au-delà d’un rayon R , appliquer les Théorèmes 7.1–8.3 au système tronqué ; puis (iii) faire tendre $R \rightarrow \infty$ en contrôlant la probabilité de sortie du compact grâce aux bornes de moments de (i). Cette extension, non nécessaire si le modèle physique satisfait 6.1 (ce qui est le cas dès que les taux sont régularisés/tronqués à l’échelle de la fenêtre d’attachement $[-d/2, d/2]$), est laissée à un travail ultérieur si nécessaire.

Résumé

	Système à N têtes	Limite $N \rightarrow \infty$
Variable de couplage	$Z_t = \sum_i \alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i)$ (aléatoire)	$\bar{z}_t = \mathbb{E}_{p_t}[\alpha_t \kappa(X_t + Y_t)]$ (déterministe)
Échelle requise	—	$v = Nv_1, F = Nf$
Équation maîtresse	linéaire, dimension $3N + 1$	non linéaire (McKean–Vlasov), dimension $3 + 1$
Représentation	EDS à N particules couplées	EDS non linéaire (§4)
Rôle de κ	constante (raideur), non bornée comme observable	contrôlée via moments d’ordre 2 (§7.2)
Existence/unicité	Lemme 8.1 (standard, dim. finie)	Théorème 7.1, conditionnel (point fixe, §7)
Propagation du chaos	—	Théorème 8.3, conditionnel , taux annoncé $O(1/\sqrt{N})$

Résultat	Statut	Dépend de
Lemme 7.2 (bon caractère posé, s figé)	établi	—
Lemme 7.3 (estimée de moment)	établi	—
Lemme 7.5 (croissance de h^s)	établi	—
Lemme 7.6 (Lipschitz en x de h^s)	établi	—
Proposition 7.7 (identité de Duhamel)	établi	—
Lemme 7.8 (gradient en y de h^s)	ouvert	régularité parabolique (Bernstein), non traitée ici
Proposition 7.9 (Lipschitz de $z_t[\cdot]$ en s)	conditionnel	Lemme 7.8
Théorème 7.1 (existence-unicité)	conditionnel	Proposition 7.9
Lemme 8.2 (moment uniforme en N)	établi	—
Théorème 8.3 (propagation du chaos)	conditionnel	Prop. 7.9 et son extension à s^N aléatoire (non rédigée, §8)